

1 Espérances et moments

Exercice 1 (Caractérisation de la médiane). Soit X une variable aléatoire réelle intégrable sur $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. On suppose la loi de X ($P \circ X^{-1}$) *diffuse*.

On définit la fonction

$$L(a) = a \mapsto \mathbb{E} |X - a| .$$

1. H est-elle finie en tout a ?
2. La fonction L est-elle convexe ?
3. H est-elle dérivable ?
4. Vérifier que les médianes de la loi de X minimisent L .

1.1 Inégalité de Lévy et variantes

Exercice 2 (SD et MAD). Soit X une variable aléatoire réelle de carré intégrable et de loi diffuse. On note m une médiane de la loi de X .

Vérifier que

$$\underbrace{\mathbb{E}_P |X - m|}_{\text{MAD}} \leq \underbrace{\sqrt{\text{Var}_P(X)}}_{\text{SD}}$$

Suggestion : utiliser les conclusions de Exercice 1.

Exercice 3 (Inégalité de Lévy). Soit X une variable aléatoire réelle de carré intégrable et de loi diffuse. On note m une médiane de la loi de X .

Vérifier que

$$|\mathbb{E}_P X - m| \leq \sqrt{\text{Var}_P(X)}$$

Suggestion : utiliser les conclusions de Exercice 2.

Exercice 4 (SD et IQR). Soit X une variable aléatoire réelle de carré intégrable et de loi diffuse. On note Q_1 et Q_3 le premier et le troisième quartiles ($F^{\leftarrow}(1/4), F^{\leftarrow}(3/4)$, avec F fonction de répartition de P et $F^{\leftarrow}$ fonction quantile). On note $Q_2 = F^{\leftarrow}(1/2)$

Comparer les indicateurs de dispersion :

$$\text{IQR} = Q_3 - Q_1, \quad \mathbb{E}_P |X - m|, \quad \sqrt{\text{Var}_P(X)}$$